



VINICIUS MATTOSO

CIENTISTA DE DADOS | ENGENHEIRO DE MACHINE LEARNING
MODELAGEM DE IA | DATA SCIENTIST SPECIALIST | CIÊNCIA DE DADOS

CONTATOS E DADOS

- Rio de Janeiro
- vinicius_matt@hotmail.com
- (21) 98752-6900
- [LinkedIn: Vinicius Mattoso](#)
- [Portfólio de IA e codificação](#)

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro especializado em Inteligência Artificial, aprendizado de máquina e otimização, com Bacharelado e Mestrado em Engenharia Mecânica, possuo sólida experiência em análise e resolução de problemas em domínios complexos, com foco em inovação e aplicações práticas de tecnologias de IA. Busco por novas oportunidades para aplicar meus conhecimentos e trazer soluções inteligentes para a empresa.

COMPETÊNCIAS

- Inglês avançado
- Linguagens :
- Python, MATLAB, SQL
- Ferramentas e frameworks:
- Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, XGBoost, Prophet, Optuna, árvores de decisão, redes neurais, ensemble models
- Rastreabilidade, registro e implantação de modelos:
- MLFlow, Docker, FastAPI, Flask
- Versionamento de códigos:
- Git, GitHub
- Análise e Manipulação de Dados:
- Pandas, NumPy, Spark
 - Análise de Séries Temporais
 - Análise estatística das amostras
- Visualização de Dados e Interfaces:
- Matplotlib, Seaborn, Plotly (Dash), Streamlit
- Cloud e Serviços:
- AWS (S3, EC2, SageMaker, PythonSDK), Azure (ML Studio, PythonSDK)
- Processos e Metodologias:
- Elaboração de relatórios técnicos
 - Desenvolvimento de MVPs (desenvolvimento -> teste -> homologação)
 - Preparação de dados e implementação de soluções
 - Desenvolvimento e análise de novas features para modelos
 - Programação e Modelagem de soluções baseadas em IA
- INTERCÂMBIO**
- Nova York - EUA | 02/2015 :
- Nível B2 - Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas.
 - Kaplan International Languages.

FORMAÇÃO

- **MBA Visão Computacional Inteligência Artificial para Imagem** | ICA - Rio (cursando)
- **Pós-Graduação em Ciências de Dados e Analytics** | PUC-Rio 2024
- **MBA em BI Master – Business Intelligence** | ICA PUC-Rio 2023
- **Mestrado em Engenharia Mecânica com ênfase em Petróleo e Energia** PUC-Rio 2021
- **Bacharelado em Engenharia Mecânica** | PUC-Rio 2019

CURSOS COMPLEMENTARES

- Fundamentos de Deep Learning | NVIDIA
- Engenharia de Dados | PUC- Rio
- Introdução a Machine Learning | Coursera
- Introdução a Git e GitHub (Google) | Coursera
- BootCamp Analista de Machine Learning | XPe
- BootCamp Python | XPe
- AI II - Inteligência Artificial | PUC-Rio
- Métodos Numéricos em Programação com Python | Udemy
- Python Fundamentos para Análise de Dados | Data Science Academy
- Play - Programação Lúdica de Aplicações em Python | PUC-Rio
- Introdução aos Algoritmos Genéticos: Teoria e Aplicações | Udemy

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

Desenvolvedor e Pesquisador de Ciência de Dados

ICA - Puc-Rio | 01/2024 - até o momento

- Apoio no projeto e implementação de uma aplicação FastAPI e uma biblioteca Python para treinamento de modelos de ML em ambientes on-premises
- Participação no desenvolvimento de ferramentas de submissão para nuvens Azure e AWS, contribuindo para a otimização da alocação de recursos e eficiência no treinamento de modelos
- Elaboração de ferramentas de visualização com Plotly para caracterização de litografia, facilitando a interpretação de dados pela equipe
- Auxílio no desenvolvimento de modelos de classificação para distinguir entre diferentes litografias, trabalhando em conjunto com geólogos e cientistas de dados

Monitor

CCE PUC-Rio | 04/2024 - até o momento

- Ministração de aulas no curso de BI Master - Business Intelligence Master
- Disciplinas: Redes Neurais, Lógica Fuzzy e Localização e Uso da Informação (LUI)

Especialista II em Modelagem Computacional e Otimização

LMMP PUC-Rio | 07/2019 - 02/2024

- Desenvolvimento de software em Python utilizando Programação Orientada a Objeto (OOP), tornando o código modular e reutilizável
- Pré-processamento dos dados para realizar tratamentos de ruídos, valores faltantes e inconsistências físicas
- Análise exploratória para avaliar tendências, congelamento de sinais, dentre outros fenômenos
- Modelagem em duas etapas: primeiro são modelados os fenômenos físicos e, em seguida, são utilizados otimizadores estatísticos que consomem a primeira modelagem a fim de fornecerem uma análise de incerteza
- Elaboração de relatórios técnicos para apresentar os resultados e metodologia desenvolvida e implementada
- Apresentação dos resultados em Congressos/ Conferências Nacionais (INTERPORE 2023) e Internacionais (COBEM 2023)
- Desenvolvimento de uma interface para o usuário utilizar o simulador de fluxo de óleo
- Suporte a estudantes de graduação e pós-graduação nos assuntos de otimização e simulação de reservatórios
- Suporte ao time interno de TI na gestão dos equipamentos e aplicações em desenvolvimento

Cargos anteriores:

- **Especialista I em Modelagem Computacional e Otimização**
- **Assistente de Pesquisa**





PROJETOS E RESULTADOS IMPORTANTES

ICA - Lab. de Inteligência Computacional da PUC- Rio:

- Desenvolvimento de API para escalar o treinamento de modelos de Machine Learning em diferentes infraestruturas.
- Colaboração no projeto e implementação de uma aplicação FastAPI e uma biblioteca Python para treinamento de modelos de ML em ambientes on-premises.
- Participação do desenvolvimento de ferramentas de submissão para nuvens Azure e AWS, contribuindo para a otimização da alocação de recursos e eficiência no treinamento de modelos.
- Criação de ferramentas de visualização com Plotly para caracterização de litografia, facilitando a interpretação de dados pela equipe.
- Contribuição para o desenvolvimento de modelos de classificação para distinguir entre diferentes litografias, trabalhando em conjunto com geólogos e cientistas de dados.

LMMP PUC-Rio:

- Aplicação dos conceitos da metodologia Agil no ciclo de desenvolvimento.
- Projeto de P&D: desenvolvimento de uma metodologia para estimar a produção de óleo de cada camada de reservatório estratificado fazendo uso de séries temporais de dados medidos em campos em parceria com a Petrobras.
- Projeto de P&D: atualização do simulador de reservatório não isotérmico e implementação de um método de otimização baseado em conjunto em parceria com a Petrobras.

Chevron (bolsista):

- Projeto de P&D: Desenvolvimento de simulador de reservatório não isotérmico e utilização do simulador em método de otimização em parceria com Chevron e PUC-Rio
- Desenvolvimento do simulador não isotérmico em Matlab
- Implementação de uma aproximação do método Newton-Raphson para estimar as propriedades do reservatório
- Elaboração de relatórios técnicos
- Apresentação dos resultados no COBEM 2019 (25º Congresso Internacional de Engenharia Mecânica)

PUC- Rio (bolsista):

- Projeto de P&D: pesquisa com foco na produção estável de nanopartículas verdes e limpeza de nanorreatores entupidos com técnica de baixo impacto ambiental, por meio de:
- Limpeza das amostras de ouro e prata para evitar contaminação
- Utilização de um pulso de laser para produzir as nanopartículas
- Utilização do espectrofotômetro para avaliar a estabilidade da produção
- Avaliação das imagens microscópicas
- Elaboração de relatórios técnicos

PUBLICAÇÕES

- **2022 Estimation of well production flow rate using Recursive Neural Networks** | Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering
- **2021 Reservoir characterization using ES-MDA method combining pressure and temperature data** | International Congress of Mechanical Engineering
- **2021 Reservoir Properties Estimation based on Pressure and Temperature Data using ES-MDA** | Ibero-Latin-American Congress on Computational Methods in Engineering
- **2021 Reservoir characterization comparing different ensembles methods** | International Congress of Mechanical Engineering
- **20220 History matching of pressure or temperatura data using ES-MDA for reservoir characterization** | Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering
- **2020 Reservoir characterization based on transient pressure and temperature data using ensamble-based method** | Rio Oil & Gas
- **2019 Permeability estimation of homogeneous reservoir based on transient temperature and pressure data** | International Congress of Mechanical Engineering